

Papers

20210741 황정현

목차

- DrainDead

DrainDead

- '25 VehicleSec
- DrainDead: Emptying Batteries of Parked Electric Vehicles

DrainDead: Emptying Batteries of Parked Electric Vehicles

Jakob Löw 

Technische Hochschule Ingolstadt

Dominik Bayerl 

Technische Hochschule Ingolstadt

Kevin Mayer 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Hans-Joachim Hof 

Technische Hochschule Ingolstadt

DrainDead – 사전 지식

- 전기차 충전 프로토콜의 변화

DIN SPEC 70121, ISO 15118-2 -> ISO 15118-20(양방향)

- 구형 프로토콜의 경우, 평문으로 대화하는 특성이 있음.

- 연결 수립 과정 (ISO 15118-2)

- 1) 물리 계층에서 전력선 네트워크 설정
- 2) 차량과 충전소 사이의 핸드셰이크(SLAC)
- 3) IPv6, 차량이 UDP broadcast로 검색 패킷 전송
- 4) 차량과 충전소 간 TCP 연결 수립

DrainDead – 사전 지식

- 메인 충전 루프 (CurrentDemandReq, CurrentDemandRes)
CurrentDemandReq: 차량이 목표 전압과 충전 전류 요청
CurrentDemandRes: 충전소의 응답, 실제 읽은 전압과 공급 전류
- TLS 통신이 가능하지만, 대부분의 충전 세션이 평문으로 이뤄짐.
(구형 하드웨어와의 호환성 유지를 위해)

DrainDead – 사전 지식

- 새로운 충전 표준 ISO 15118-20 도입
 - > 암호화된 통신(TLSv1.3)이 강제됨. CA의 인증서 필요.
- 현재 소수의 차량과 충전소만이 인증서/TLS를 지원하여, 아직 새로운 충전 표준이 큰 역할을 하지 못함.

DrainDead – 사전 지식

- 양방향 충전소 (Bidirectional Charging Stations)
: 전력을 충전시키는 것 뿐만 아니라 방전시키는 기능도 포함.
- 양방향 AC 충전소
- 양방향 DC 충전소

DrainDead – 사전 지식

- 전기차 충전 공격 (Attacks on Electric Vehicle Charging)
스테이션의 CSMA/CA(충돌회피)를 악용하여 차량과 충전소 간의 통신을 방해함. 일종의 DoS 공격.

DrainDead – 사전 지식

- 주차 중인 차량의 충전 포트에 접근하는 방법
 - 1) 스마트키 버튼이나 충전소에서 무선 신호를 보내 충전 포트 뚜껑을 여는 기능을 악용 -> 스니핑/Replay 공격
 - 2) 진행 중인 충전 세션을 강제 중단하면 충전 케이블 잠금이 해제되면서 충전 포트에 접근할 수 있음. -> 충전소의 비상 정지 버튼 활용/차량과 충전소의 통신 채널 방해
 - 3) 물리적으로 차량을 손상시켜서 충전 포트 뚜껑을 땀.

DrainDead – 공격

- 공격 대상: CCS 커넥터가 있으며, DIN SPEC 70121 또는 ISO 15118-2 프로토콜을 지원하는 차량, 공공장소에 주차되어 있음.
- 허점: TLS가 선택 사항이므로, 충전 세션 시작에 암호화나 인증서가 필요하지 않음.
- 공격자: DC 충전소를 위장한 휴대용 공격 기구를 제작하여 악성 충전을 유발함.
- 공격 유인: 차량에 방전(discharge) 공격을 수행해 전기를 훔쳐 사용할 수 있음. DoS 공격으로도 활용 가능.

DrainDead – 매커니즘

- **프로토콜 한계 악용**

- 구형 프로토콜은 전력망에서 차량으로의 단방향 충전만을 가정
- 프로토콜 상으로는 '충전' 상태이지만, 실제 물리적인 전류 흐름을 강제하거나 검증하는 매커니즘이 부족함.

- **공격 매커니즘**

- 연결 수립 및 초기화 성공 후, 차량은 배터리 컨택터를 닫아 충전 포트와 배터리를 직접 연결함.
- 이때 악성 충전기가 전압을 제어하여 전류를 역류(sink)시키더라도, 차량이 이를 즉시 차단하지 못하고 배터리가 방전됨.

DrainDead – 구현

- 공격을 위해 휴대용 양방향 DC 충전소를 설계해야 함
 - 1) 차량과의 통신 및 충전기/인버터 제어를 담당하는 통신 및 제어 로직
 - 2) 전력망의 AC 전력을 배터리 충전용 DC 전력으로 변환하는 배터리 충전기
 - 3) 배터리의 DC 전력을 전력망에 동기화된 AC 전력으로 변환하는 인버터
- 위의 세 가지를 포함하여 악성 휴대용 충전소를 만듦.

DrainDead – 구현

- Paper에서는 chargebyte에서 제조한 충전 통신 평가 보드를 활용해 연결 수립을 하고, github에 올라온 오픈 소스 ISO 15118 프로토콜을 활용하여 통신을 하는 악성 충전소를 구현함.
- 고전압 배터리 충전기 및 인버터로는 Elektroautomatik에서 판매하는 1000V 3000W 전원 공급 장치 활용.



Figure 1: Portable bidirectional DC charging station discharging a Volkswagen ID.3

DrainDead – 구현

- 테스트를 위해 구현한 제품은 비싸기 때문에, 실제로 공격에서 수지 타산이 맞으려면 저렴한 하드웨어를 사용하여 악성 충전소를 만들어야 함.
- 저자들은 더 싼 값으로 2차 프로토타입을 제작
통신(PLC): 가정용 HomePlug 모뎀 개조
제어 로직 (CP): 아두이노 나노 사용
전력 변환: 태양광 인버터 사용
소프트웨어: 오픈소스 Battery Emulator 활용



Figure 2: Low cost discharging device consisting of a Fronius Gen24 Plus and a CCS adapter box

DrainDead – 테스트

- 다음 조건들로 다양한 차량에 테스트를 수행함.

- Using the vehicle's preferred protocol and power parameters

차량 선호 프로토콜/파라미터 사용

- Using DIN SPEC 70121 only

- Using ISO 15118-2 only

다양한 프로토콜로 실험

- Using ISO 15118-20 only

- Enforcing transport layer security

- Only accepting plug and charge as payment

- Switching between charging for 20 seconds and discharging for 20 seconds

20초 충전/20초 방전을 반복

- Not supplying actual voltage during precharge, but communicating fake voltages to the vehicle

통신 메시지로 가짜 전압을 전송

DrainDead – 테스트 결과

- 폭스바겐 – 방전 60초 후 충전 세션을 취소
- 테슬라 – 모델 3의 경우 상당량을 방전시키고 나서야 감지하고 충전 세션을 취소. 심지어 세션 재시작하면 계속 방전 가능.
- BMW – 테스트 설정으로 실제 충전 세션에 도달하는데 실패.
- 기타(현대 아이오닉, 기아 e-Niro 등) – 배터리 방전을 아예 막지 않음.

DrainDead – 테스트 결과

- 가짜 전압 테스트 결과 – 일부 차량(현대 등)은 실제 물리적 전압 확인 없이 프로토콜 상 전송된 통신 값만을 신뢰하여 연결.
- 이를 악용하면 더 저렴하고 간단한 방식으로 공격이 수행될 수도 있음.

DrainDead – 결론

- 차량이 방전되면 재충전하는데 시간과 비용이 듦.
- 게다가 차량 충전 포트를 공격자가 억지로 개방하는 과정에서 차량 수리 비용도 발생할 수 있음.
- **근본적 대응:** TLS 보안 충전 세션을 의무화. 다만, 현 시점(2025년)에서는 많은 충전소가 이를 지원하지 않음.
- **현실적 대응:** 소프트웨어 업데이트, 폭스바겐처럼 차량 자체에 방전을 감지하고 차단하는 기능을 추가하여 공격을 막을 수 있음.

감사합니다.